

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Лабораторна робота №8
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

**«Засвоєння принципів перетворення DNS-імен в
IP-адреси»**

Виконав студент групи: KB-13

ПІБ: Бондаренко В.О.

Перевірив: _____

Київ 2024

Мета роботи

Засвоїти основні принципи функціонування електронної пошти, ознайомитися зі структурою сервера електронної пошти та вивчити роботу прикладних протоколів SMTP, POP та IMAP.

План виконання лабораторної роботи

1. Ознайомлення та засвоєння теоретичних відомостей про структуру сервера електронної пошти, взаємодію його складових частин.
2. Ознайомлення із стандартними засобами захисту від спаму.
3. Ознайомлення із основними командами протоколів SMTP і POP3.
4. Виконання завдань до лабораторної роботи.

Завдання

1. Відправити поштове повідомлення за довільною адресою через безпосередній діалог з SMTP-сервером, заздалегідь встановивши адресу поштового сервера, який приймає пошту для цього адресата.
2. Забезпечити доступ до пошти для користувачів свого комп'ютера по протоколу POP3. Створити POP-користувача (користувача, який може тільки отримувати/відправляти пошту і змінювати пароль).
3. Отримати пошту по протоколу POP3 вручну.

Теоретичні відомості

Електронна пошта — це спосіб передавання текстових повідомлень, файлів і мультимедійних даних через комп'ютерні мережі, зокрема через Інтернет.

Основні компоненти електронної пошти:

1. Адреса електронної пошти:

Формат: username@domain.com

- username — ім'я користувача.
- domain.com — домен поштового сервера (наприклад, gmail.com).

2. Користувач:

- Відправник (автор повідомлення).
- Отримувач (адресат).

3. Поштова скринька:

- Простір на сервері для зберігання вхідних, вихідних і чернеток електронних листів.

Протоколи електронної пошти:

1. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

- Використовується для відправлення повідомлень із клієнта на сервер або між серверами.
- Порт за замовчуванням: 25 або 587 (з шифруванням).

2. POP3 (Post Office Protocol, версія 3):

- Призначений для отримання електронної пошти.
- Повідомлення завантажуються на пристрій і зазвичай видаляються із сервера.
- Порт за замовчуванням: 110.

3. IMAP (Internet Message Access Protocol):

- Дозволяє працювати з повідомленнями безпосередньо на сервері.
- Підтримує синхронізацію листів між пристроями.
- Порт за замовчуванням: 143 або 993 (з шифруванням).

Структура електронного листа:

1. Заголовок (Header):

- Відправник (From).
- Одержувач (To).
- Тема (Subject).
- Час відправлення (Date).

2. Тіло (Body):

- Основний текст повідомлення.
- Може містити як текст, так і HTML-контент.

3. Вкладення (Attachments):

- Додаткові файли (зображення, документи, відео).

Переваги електронної пошти:

- Швидкість доставки повідомлень.
- Можливість відправлення на будь-яку відстань.
- Зручність і простота використання.
- Підтримка вкладень і форматування.

Недоліки:

- Залежність від Інтернету.
- Ризики безпеки (спам, фішинг, віруси).
- Обмеження розміру вкладень (зазвичай до 25 МБ).

Електронна пошта залишається одним із найбільш популярних і універсальних засобів комунікації

Хід роботи

```
user@linuxtest2:~$ telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 linuxtest2 ESMTP Postfix (Ubuntu)
HELO linuxtest2
250 linuxtest2
MAIL FROM: denys@virtualmail.com
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: denys@virtualmail.com
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test mail
Test mail
.
250 2.0.0 Ok: queued as E4610802D9
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
user@linuxtest2:~$
```

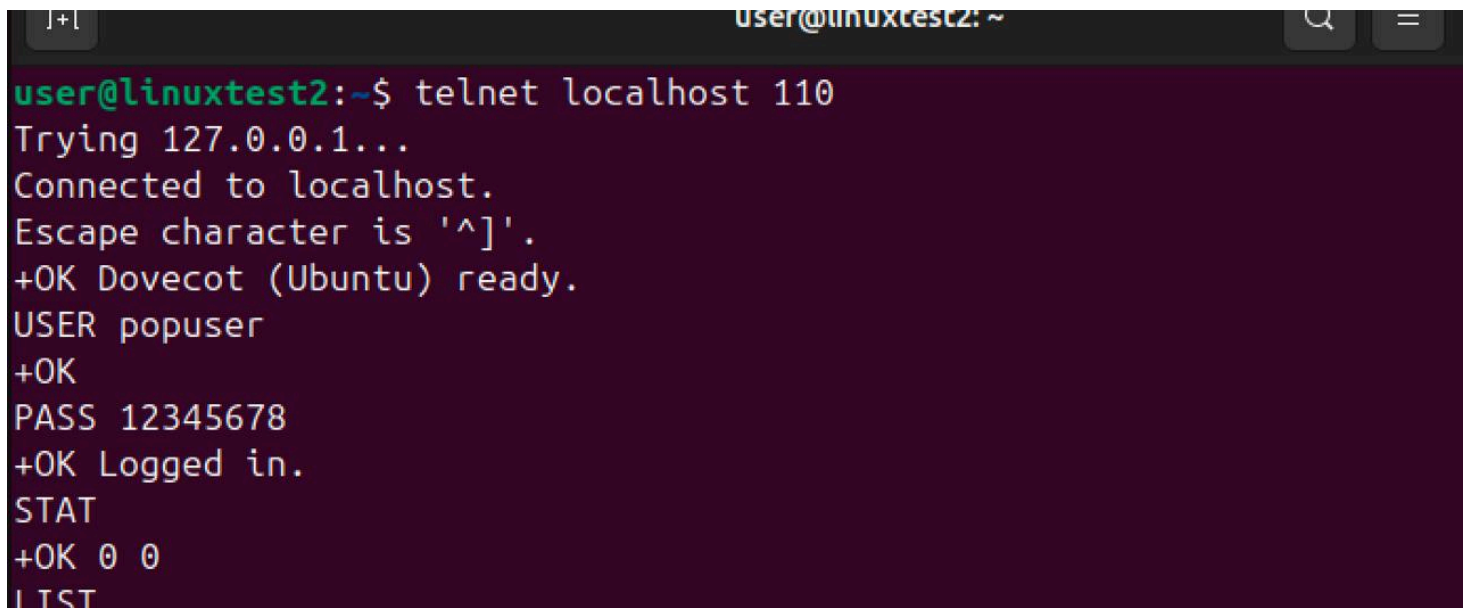
Рис.1 — Відправляємо поштове повідомлення

```
user@linuxtest2:~$ sudo apt install dovecot-pop3d
[sudo] password for user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
dovecot-pop3d is already the newest version (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 235 not upgraded.
user@linuxtest2:~$
```

Рис.2 — Встановлюємо Pop3

```
user@linuxtest2:~$ sudo adduser popuser
info: Adding user `popuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `popuser' (1001) ...
info: Adding new user `popuser' (1001) with group `popuser (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/popuser' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for popuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Pop User
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `popuser' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `popuser' to group `users' ...
user@linuxtest2:~$
```

Рис.3 — Створюємо POP-користувача



```
user@linuxtest2: ~  
user@linuxtest2:~$ telnet localhost 110  
Trying 127.0.0.1...  
Connected to localhost.  
Escape character is '^]'.  
+OK Dovecot (Ubuntu) ready.  
USER popuser  
+OK  
PASS 12345678  
+OK Logged in.  
STAT  
+OK 0 0  
LIST
```

Рис.4 — Отримуємо повідомлення

Висновок:

В цій лабораторній роботі ми засвоїли основні принципи функціонування електронної пошти та ознайомилися зі структурою сервера електронної пошти та вивчити роботу прикладних протоколів SMTP, POP3 та IMAP.